

הרצאה 7, 14.05.26

משפט 5: (מבחן האינטגרל) יהי  $0 \leq f \in \mathbb{Z}$

ויהי  $f$  פונק' המוגדרת ב-  $[K, \infty)$ . נניח כי

(i)  $f$  יורדת.

(ii)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

אז  $\sum_{n=K}^{\infty} f(n) < \infty$  ו-  $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$  (הפך)

$$\int_K^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{n=K}^{\infty} f(n) \leq f(K) + \int_K^{\infty} f(x) dx$$

טענת עזר 1: יהי  $0 \leq f \in \mathbb{Z}$  ויהי  $f$  פונק' המוגדרת

ב-  $[K, \infty)$ . נניח כי

(i)  $f$  יורדת.

(ii)  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ .

אז  $\sum_{n=K}^{\infty} f(n) < \infty$  ו-  $\int_K^{\infty} f(x) dx < \infty$

$$f(n+1) \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq f(n)$$

הוכחת טענת הרצף: יהי  $n \geq K$  מה'ל

$f$  יורדת,  $x \in [n, n+1]$  מתק"ם

$$f(n+1) \leq f(x) \leq f(n) \quad \text{כאשר } n \text{ מוגדל מספיק}$$

האינטגרל הוא מס' מס'.

$$f(n+1) = \int_n^{n+1} f(n+1) dx \leq \int_n^{n+1} f(x) dx \leq \int_n^{n+1} f(n) dx = \underset{c \cdot (b-a)}{\uparrow} f(n)$$



הוכחת טענת 5: מילת מה'ל  $f$  יורדת,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \inf \{ f(x) : x \geq K \}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0 \quad \text{נקודת } \inf \{ f(x) : x \geq K \} = 0$$

$$\text{כאשר } x \geq K \quad \text{כאשר } f(x) \geq 0$$

$$\int_K^\infty f(x) dx < \infty, \quad \sum_{n=K}^\infty f(n) < \infty \quad \text{המסקנה}$$

ה'לם.

198.  $\sum_{n=k}^{\infty} f(n) < \infty$  's'  $n$  'u'  $n$  'l'  $n$  : 

$$-e \quad p \in \mathbb{R} \quad p''p$$

$$S = \sum_{n=k}^{\infty} f(n)$$

מבט בפולקס'ה המאגית

$$F(x) = \int_K^x f(t) dt, \quad \forall x \geq K$$

מהירות  $f$  יורדת כ-  $[K, X]$  שם  $X > K$  ,  $f$

Für  $x \in K$  ist  $[K, x] = 0$ .

הוכחה  $\cdot x > K$  של הניכוח

$$F(K) = \int_K^K f(t) dt = 0$$

ከግንባታው በፊት ገንባታውን ለማረጋገጥ የሚያስፈልግ የሆኑትን ሰነዶች ለማግኘት ማስታወሻ

$$, K \leq X_1 < X_2 \quad \square \square$$

$$F(x_2) - F(x_1) = \int_K^{x_2} f(t) dt - \int_K^{x_1} f(t) dt = \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \geq 0$$

$$, K \leq x_1 < x_2 \quad \text{so} \quad F(x_1) \leq F(x_2) \quad \text{so}$$

187.  $F$  עולה. עתה נוכח כי  $F$  חסומה מעל.

יהי  $x \geq k$ . נסמן  $N = \lceil x \rceil$ .  $N \geq 188$ .

$$F(x) \leq F(N) = \int_K^N f(t) dt = \int_K^{K+1} f(t) dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t) dt$$

$$f(k) + \dots + f(N-1) = \sum_{n=k}^{N-1} f(n)$$

$$\leq \sup \left\{ \sum_{n=k}^N f(n) : N \geq k \right\} = \sum_{n=k}^{\infty} f(n) = S$$

כ"ס F חסר ומונח  $\delta\delta N$  י"ס . כ"ס

$$f_0, f_1 \geq 1 \quad \int_K^\infty f(x) dx < \infty$$

$$\int_K^\infty f(x) dx = \lim_{x \rightarrow \infty} \int_K^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$$

$$\sup_{x \geq K} f(x) \leq S = \sum_{n=K}^{\infty} f(n)$$

$$\int_K^\infty f(x) dx < \infty \quad \text{נניח כי}$$

קיים  $S \in \mathbb{R}$  כך ש-

$$S = \int_K^\infty f(x) dx$$

נניח הסדרת הסכומים החלקיים

$(S_N)_{N=K}^\infty$  של הטור, פגומה הסדרה המלאכה:  $S_N = \sum_{n=K}^N f(n)$ ,  $\forall N \geq K$

$$S_N = \sum_{n=K}^N f(n), \quad \forall N \geq K$$

מהיות הטור  $\sum_{n=K}^\infty f(n)$  חסר,  $(S_N)_{N=K}^\infty$

עולה. נוכיח שהיא חסומה. יהי  $N \geq K$

$$S_N = \sum_{n=K}^N f(n) = f(K) + f(K+1) + \dots + f(N)$$

$$\leq f(K) + \int_K^{K+1} f(t) dt + \dots + \int_{N-1}^N f(t) dt$$

$$= f(K) + \int_K^N f(t) dt = f(K) + F(N)$$

$$\leq f(k) + \sup \{ f(x) : x \geq k \} = f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$$

$$= f(k) + S$$

$\forall \epsilon > 0$   $\exists N$   $\forall n \geq N$   $(S_n)_{n=N}^\infty$   $\forall \epsilon > 0$   
 $\exists N$   $\forall n \geq N$   $\sum_{n=k}^\infty f(n) < \epsilon$   $\forall k$   $\forall \epsilon > 0$   $f(k) + S$

$$\sum_{n=k}^\infty f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sup \{ S_n : n \geq k \} \leq f(k) + S$$

$$= f(k) + \int_k^\infty f(x) dx$$



הכפפה:  $(a_n)_{n=k}^\infty$   $\forall k \in \mathbb{Z}$   $0 \leq k$   $\forall k$   $\forall \epsilon > 0$

$\sum_{n=k}^\infty |a_n| < \infty$   $\sum_{n=k}^\infty a_n$   $\forall k$   $\forall \epsilon > 0$   $\exists N$   $\forall n \geq N$   $\forall \epsilon > 0$

מבחן ההכפפה (ההכפפה)  $\forall k \in \mathbb{Z}$   $0 \leq k$   $\forall k$   $\forall \epsilon > 0$

יהי  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$  סדרה של מספרים ממשיים  
 נניח שהסדרה מתכנסת. אז  
 הסדרה מתכנסת.

הוכחה: נגד. בסדרה  $(b_n)_{n=k}^{\infty}$  המוגדרת  
 י"ע  $b_n = |a_n| - a_n$  עבור  $n \geq k$ . נגד.  
 וסדרה  $b_n$  עבור  $n \geq k$ .

$$0 \leq b_n = |a_n| - a_n \leq 2|a_n|$$

$\uparrow$   $x \leq |x|$                        $\uparrow$   $-x \leq |x|$

כעת נמקח ההשאלה

$$\sum_{n=k}^{\infty} b_n \leq \sum_{n=k}^{\infty} 2|a_n| = 2 \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| < \infty$$

וכן  $\sum_{n=k}^{\infty} b_n < \infty$  נגד. כי

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n = \sum_{n=k}^{\infty} (|a_n| - b_n) = \sum_{n=k}^{\infty} |a_n| - \sum_{n=k}^{\infty} b_n = \text{מתכנס} - \text{מתכנס} = \text{מתכנס}$$

$\uparrow$   $b_n = |a_n| - a_n$                        $\uparrow$   $n \geq k$

☺

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n)}{n^{1.5}}$$
 מתכנס
 צ'אנל: הט'ר

בהחלט כ'

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin(n)|}{n^{1.5}} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1.5}} < \infty$$
↑  
1.5 הכח

הצורה:  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$  ית'  $0 \leq k \in \mathbb{Z}$  וית'  $(a_n)_{n=k}^{\infty}$

סדרה של מס' ממשי'  $p$ . נאמר שהט'ר

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n$$
 מתכנס בתנאי' אם
 מתכנס  $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$

$$\sum_{n=k}^{\infty} |a_n| = \infty$$
 מתכנס אבס' (בהחלט)
 אבס'

הצורה:  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  ית'  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  סדרה של מס' ממשי'  $p$ .

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$$
 נאמר שהט'ר
 מתכנס  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$

היא א'ר  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  אם



(i)  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  יורדת.

(ii)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

משפט 2: (מבחן סריגה) יהי  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n$

כאשר סריגה. כלומר היא מתכנסת.

$S \in \mathbb{R}$  ובלתי,  $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$ .

דוגמה 1:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$$

קלאסיקה: הטור ההרמוני המתכנס:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

בהנחה זו,  $a_n = \frac{1}{n}$  לכל  $n \in \mathbb{N}$

היא סדרה יורדת וכל  $\delta > 0$  אפשרי. כלומר היא מתכנסת.

מתכנסת בהחלט כי הטור ההרמוני מתכנס.

ועכ"פן הלא מתכנס בתנאי'.

|                                                   | מתכנס | מתכנס בהחלט |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$        | ✓     | ✗           |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$      | ✓     | ✓           |
| $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$ | ✓     | ✗           |

הוכחת משפט 2: נביט בסדרת הסכומים

החלקיים  $(S_N)_{N=1}^{\infty}$  של הטור, פיומר הסדרה

$$S_N = \sum_{n=1}^N (-1)^{n+1} a_n \quad \text{עם } N \geq 1.$$

נרצה להוכיח כי  $(S_N)_{N=1}^{\infty}$  מתכנסת לנקודה  $S$

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1 \quad \text{אבל נוסף} \quad (S_{2N})_{N=1}^{\infty} \text{ - נביט } a_1 - a_2 \leq S \leq a_1.$$

$$, N \geq 1 \quad \mathbb{S}^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^N$$

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

$$, N \geq 1 \quad \text{68} / 108$$

$$S_{2(N+1)} - S_{2N} = S_{2N+2} - S_{2N} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{idea} \\ \text{proof}}} = a_{2N+1} - a_{2N+2} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{mon} \\ (a_n)}} \geq 0$$

$$(S_{2N})_{N=1}^{\infty} \text{ 1281 } N \geq 1 \text{ 58 } S_{2N} \leq S_{2(N+1)} \text{ 128}$$

עצם. עתה נזכיר כי  $(S_{2N})_{N=1}^{\infty}$  הם  $N$  ה  $\delta\sigma\delta N$ .

$$, N \geq 1 \quad \mathbb{S}^1 \quad \cap \quad \rho'_{\ell}$$

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2N-1} - a_{2N}$$

$$= a_1 - (a_2 - a_3) - \dots - (a_{2N-2} - a_{2N-1}) - a_{2N}$$

$$\leq a_1 - a_{2N} \stackrel{(*)}{\leq} a_1$$

(\*)  $N$  היא  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  ויכרתה הר'  $\emptyset$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \text{נ"ח} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \inf \{a_n : n \geq 1\}$$

$$a_{2N} \geq 0 \quad \uparrow \quad \text{כ"כ} \quad \inf \{a_n : n \geq 1\} = 0 \quad \text{ה"ל}$$

סדר  
הסדר

$$N \geq 1 \quad \text{ס"ל}$$

$$a_1 \leq \delta \quad \delta \delta N \quad \text{והסדר} \quad (S_{2N})_{N=1}^{\infty} \quad \text{כ"כ}$$

$$- \text{ל} \quad \text{כ"כ} \quad S \in \mathbb{R} \quad \text{ס"ל} \quad \text{כ"כ}$$

$$a_1 - a_2 = S_2 \leq S = \lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N} = \sup \{S_{2N} : N \geq 1\} \leq a_1$$

$\uparrow$   $\delta \delta N$  סדר  $\uparrow$  נ"ח

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1 \quad \text{כ"כ}$$

$$S - \delta \quad \text{סדר} \quad (S_{2N-1})_{N=1}^{\infty} \quad \text{כ"כ}$$

$$\text{כ"כ}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_{2N-1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{2N-1} (-1)^{n+1} a_n$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[ \sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n - (-1)^{2N+1} a_{2N} \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_{2N} + a_{2N})$$

$\underbrace{\sum_{n=1}^{2N} (-1)^{n+1} a_n}_{S_{2N}}$

$$(**) = S + 0 = S$$

(\*\*)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} a_{2N} = \lim_{N \rightarrow \infty} a_N = 0$$

יכולה

$$\text{כאשר } (S_{2N})_{N=1}^{\infty} \text{ ו- } (S_{2N-1})_{N=1}^{\infty} \text{ מתכנסות}$$

$$S - \delta, \text{ } (S_N)_{N=1}^{\infty} \text{ } \delta, \text{ } S + \delta$$

נכנס

$$\text{כלומר } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = S$$

$$a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$$



$$\text{הכרחי: } (a_n)_{n=1}^{\infty} \text{ ו- } (b_k)_{k=1}^{\infty} \text{ מתכנסות}$$

סדרות של מס'  $n$  ו-  $n$  ש'  $a_n$  ו-  $b_k$  שהם

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ ו- } \sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ מתכנסות}$$

השמות סדרות ו- סדרות הם

$$\text{ל- } (a_n)_{n=1}^{\infty} \text{ ו- } (b_k)_{k=1}^{\infty} \text{ מס' } n \text{ ו- } n \text{ ש'}$$

$$n_1 = 1 \quad (i)$$

$$, k \geq 1 \quad \delta \delta \quad (ii)$$

$$b_k = a_{n_k} + a_{n_k+1} + a_{n_k+2} + \dots + a_{n_{k+1}-1}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 + a_7 + a_8 + \dots$$

$$(a_1 + a_2) + (a_3) + (a_4 + a_5 + a_6) + (a_7 + a_8 + \dots)$$

$$b_1$$

$$b_2$$

$$b_3$$

$$b_4$$

$$n_1 = 1$$

$$n_2 = 3$$

$$n_3 = 4$$

$$n_4 = 7$$

$$b_3 = a_4 + a_5 + a_6 = a_{n_3} + a_{n_3+1} + a_{n_4-1}$$

## משפט 2: (מבחן הסוגר'ם)

תהי'  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  ו-  $(b_k)_{k=1}^{\infty}$  שתי סדרות של מס

ממשיים. נניח שהטור  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  התקבל

מהטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  "י" השמת סוגר'ם. נניח

בנוסף שהטור  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  מתכנס במ/קן הרחה.

אז הטור  $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$  מתכנס במ/קן הרחה,

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

ובהנחה

## תרגיל 1: קבוצת האינסוף הטור ההא

מתכנס ל/ מתבדר:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \dots$$

פתרון: נניח בשלילה שהטור מתכנס. אז

קיים  $s \in \mathbb{R}$  כך ש-

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + \frac{2}{4} - \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \frac{1}{5} + \dots$$

108 /NNNN /סדרה

$$S = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{5}\right) + \dots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

↑  
סדרה

!הנה